

이미 알고 있었다 — 도메인 원함이 나르는 정보는 표시자 열에 다 들어 있다

월드모델 실험실

노트 404 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 401이 도메인 원함의 값을 설명하지 못한 채 닫혔다 — 크기 ($\rho=+0.26$), 상호작용($+0.02$), 축 결측($+0.07$) 셋이 다 죽었다. 노트 403이 실마리를 하나 남겼다: 팝업은 공유 축에 얹혀 가는 도메인이다. 그렇다면 물어야 할 것은 “원함이 무엇을 더 아는가”다.

F18의 자질 만드는 자리(_feat)는 축마다 값 열 하나와 관측 표시자 열 하나를 낸다 — 축 열일곱이면 서른 넷이다. 도메인마다 가진 축이 다르니 그 표시자 무늬가 이미 도메인을 부르고 있을 수 있다. 학습 18,540행에서 켜다.

	표시자 무늬 순도	드롭아웃 손해
아홉 도메인(게임·모바일·세계애니·시장팝업 ·아이돌·애니·웹툰·팝업·편딩)	1.000	$-0.1039 \sim +0.0276$
만화	0.204	-0.0052
도서	0.000	-0.0053

열한 도메인 중 아홉이 순도 1.000이다 — 표시자 무늬만 보면 어느 도메인 행인지 유일하게 정해진다. 원함은 정보를 하나도 안 더한다. 그런데도 빼면 아이들이 0.104, 게임이 0.057을 잃는다. 그리고 정보를 못 주는 유일한 둘(도서·만화)이 제일 적게 잃는다 — 순도와 손해의 순위상관은 $\rho = -0.067$ 이다.

1. 무늬는 왜 도메인을 부르는가

도메인마다 붙는 축이 다르다(그림 나). 아이들은 한터·위키·달력 축을 갖고 추세 축이 없다. 게임은 위키·추세를 갖고 태그 축이 없다. 팝업은 다섯 축뿐이다. 이 “가진 축의 집합”이 곧 표시자 무늬이고, 무늬 일흔 개가 열한 도메인을 거의 그대로 가른다.

겹치는 둘은 도서와 만화다 — 둘 다 같은 축 묶음을 쓰고, 도서는 제 무늬를 하나도 독차지하지 못한다(순도 0.000). 두 도메인이 축 구성에서 형제라는 뜻인데, 그 둘이 원함을 빼도 거의 안 흔들린다.

2. 그러면 원함은 무엇을 파는가

정보가 아니다. 남은 후보는 편의다 — 나무가 “이 행은 아이돌이다”를 쓰려면 원함이 있을 땐 갈림 하나면 되고, 없을 땐 표시자 서른네 열의 논리곱을 깊이를 써서 다시 지어야 한다. 자질 공간은 같아도 그 공간을 쓰는 값이 다르다.

사전 등록했다: 편의가 맞으면 깊이가 원함을 대신할 수 있어야 한다. 원함 없는 팔에서 깊이를 올리면 아이돌·게임이 회복하고, 원함 있는 팔에서는 평평하다(노트 272가 이미 깊이를 죽였다). 상호작용이 예측이다. 두 팔 다 평평하면 편의도 아니고, 원함이 파는 것은 자질 공간의 성질이 아니라 부스팅 경로의 성질이다.

3. 재는 방식의 한계

순도는 학습 행에서 정확히 같은 무늬로만 켜다. 무늬가 달라도 나무가 실제로 가를 수 있느냐는 별개이고(축 하나 차이는 갈림 하나로 잡히지만 열 개 차이는 아니다), 유보 행의 무늬가 학습과 다를 수도 있다. 그래도 방향은 안전하다 — 순도가 1.000이면 원함이 더할 정보가 없다는 것은 무늬 정의상 참이다.

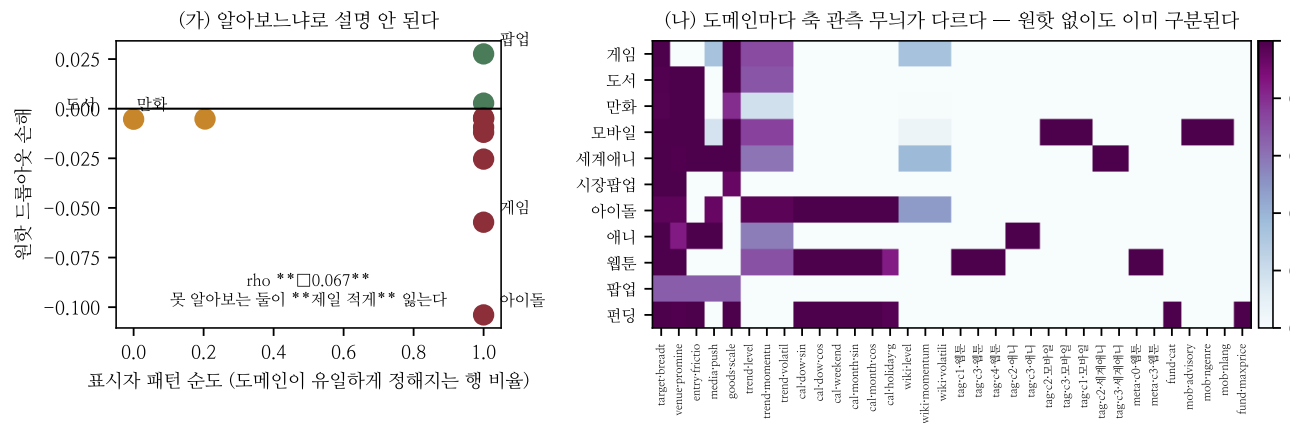


Figure 1: (가) 표시자 무늬 순도와 원할 드롭아웃 손해는 관계가 없다 ($\rho = -0.067$) — 정보를 못 주는 도서·만화가 오히려 제일 적게 잃는다.
 (나) 도메인 $\times$ 축의 관측 표시자 평균. 가진 축의 집합이 도메인마다 달라 무늬가 곧 이름표다. 겹치는 것은 도서와 만화뿐.